Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 06/02/2024

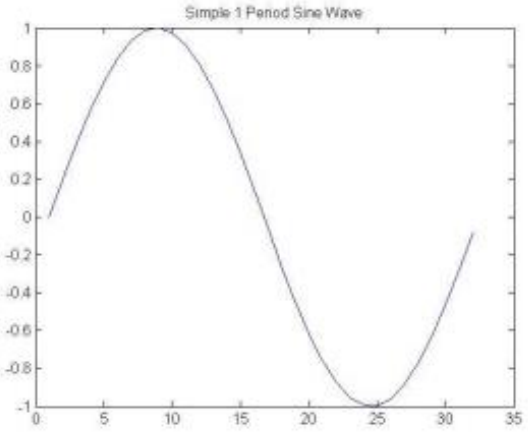
LAPORAN PRAKTIKUM

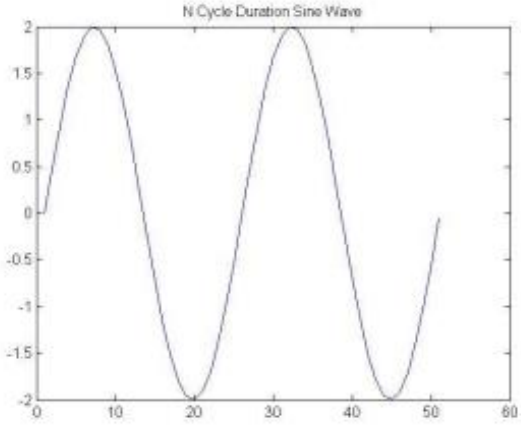
PENGOLAHAN KOMUNIKASI DIGITAL

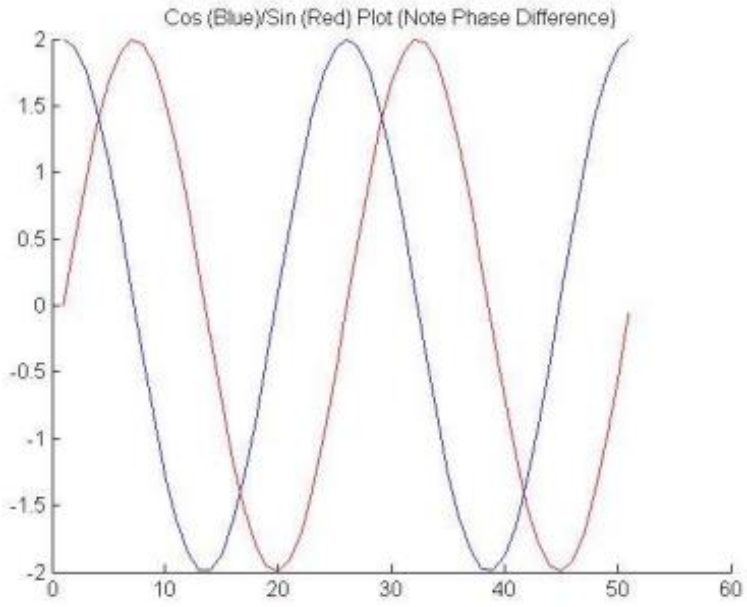
MODUL 1 : PENGENALAN SINYAL-SINYAL DASAR PADA SISTM DISKRIT

SOAL :

Buat program untuk menampilkan sinyal-sinyal berikut ini :

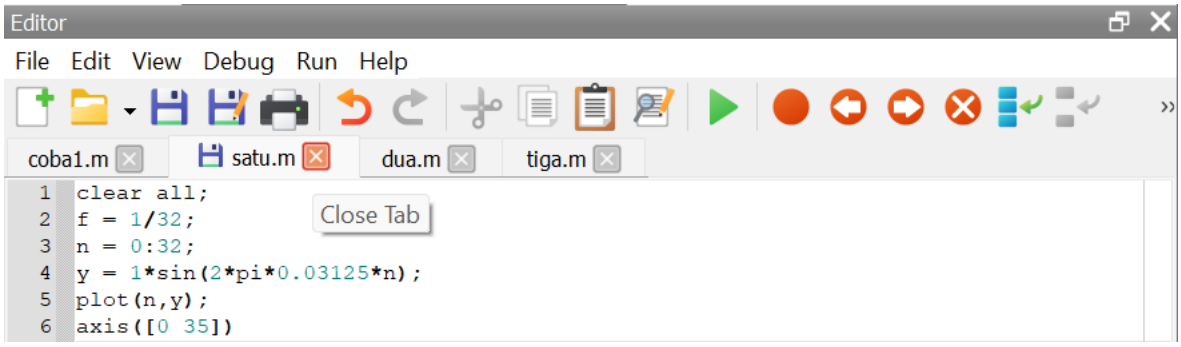


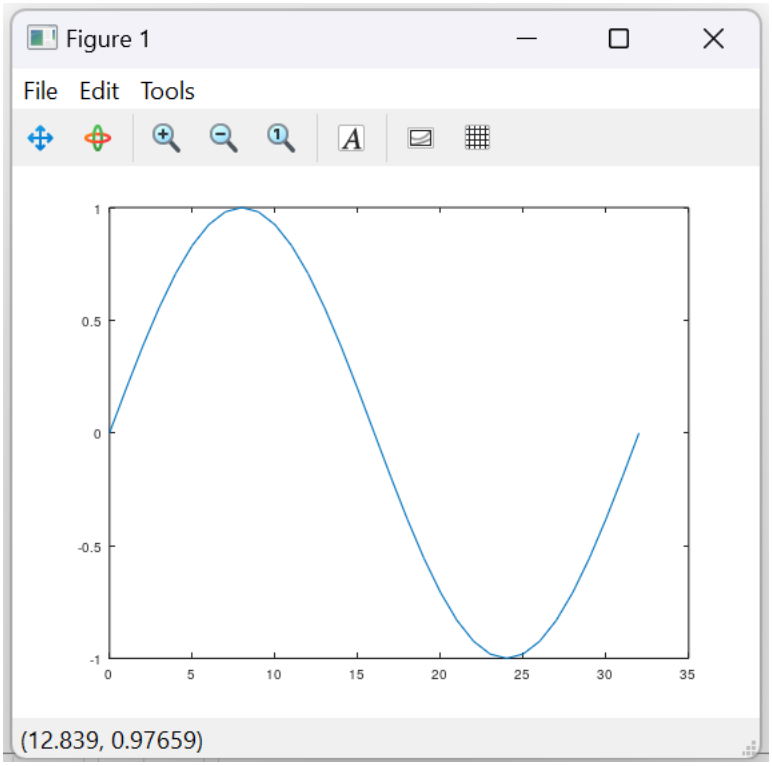




JAWABAN :

Nomor 1





Analisis :

Program diatas menghasilkan gelombang sinus yang sesuai dengan soal yang diminta. Berikut merupakan analisis tiap kode program yang dibuat :

a. Clear all berfungsi untuk menghapus variabel sebelumnya di Octave.

b. $f = \frac{1}{32}$ berasal dari rumus frekuensi yaitu $f = \frac{1}{T}$ yang mana periode dapat diketahui dari titik 0 sampai titik 32.

c. n = 0 : 32 yang mana variabel n ini merujuk pada titik awal (0) hingga titik akhir (32).

d. $y = 1 \times \sin(2\pi \times 0.03125 \times n)$ merupakan rumus fungsi untuk menggambarkan gelombang sinus pada layar monitor. Rumus ini berasal dari rumus dasar gelombang sinus yaitu :

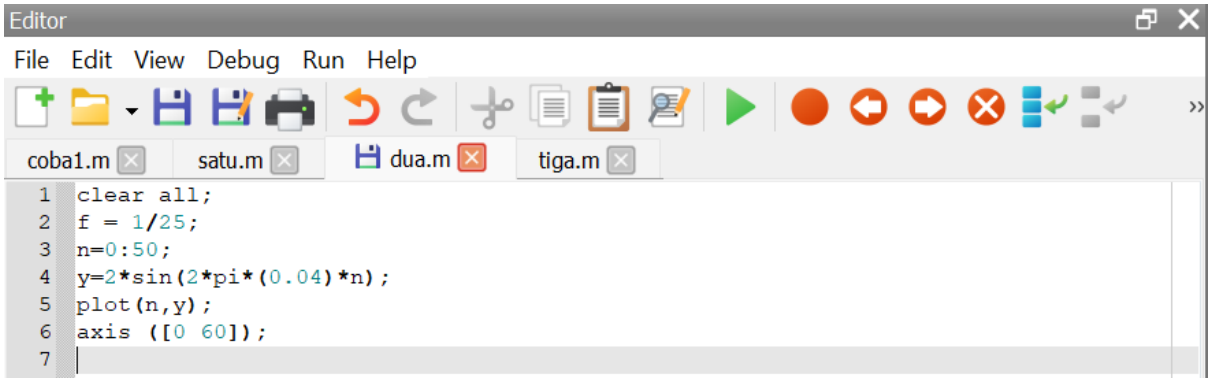
$y = A \times \sin(2\pi f \times n)$

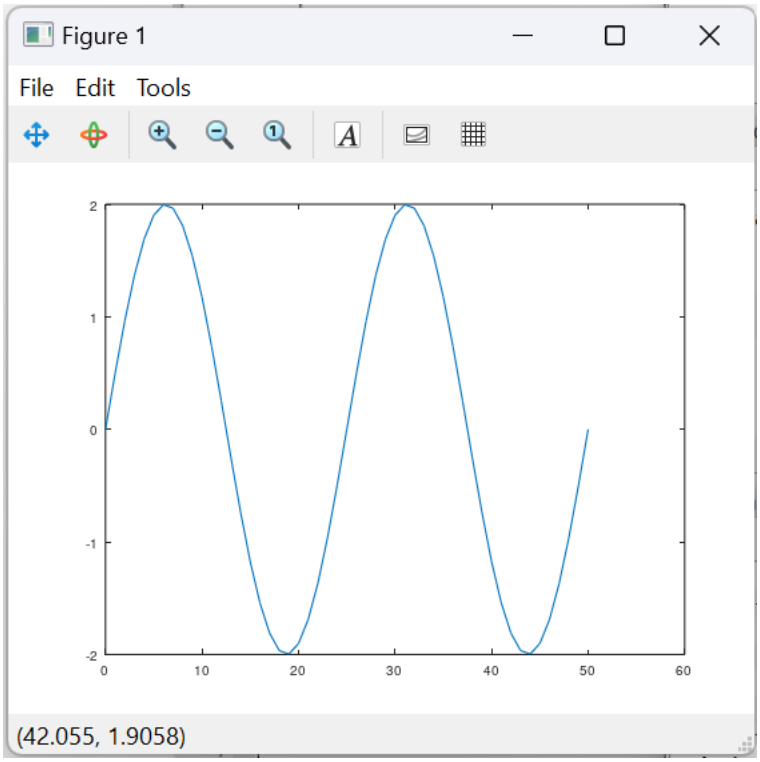
Dengan keterangan A merupakan amplitudo pada sinyal gelombang (1), f merupakan frekuensi sinyal gelombang (0,03125) dan n merupakan variabel yang merujuk pada titik awal hingga titik akhir..

e. plot(n, y) memiliki fungsi untuk menampilkan sinyal sinusoidal untuk variabel n dan y.

f. axis([0 35]) berfungsi untuk mengatur batas sumbu x pada plot antara 0 sampai 35.

Nomor 2





Analisis :

Program diatas menghasilkan gelombang sinus yang sesuai dengan soal yang diminta. Berikut merupakan analisis tiap kode program yang dibuat :

a. Clear all berfungsi untuk menghapus variabel sebelumnya di Octave.

b. $f = \frac{1}{25}$ berasal dari rumus frekuensi yaitu $f = \frac{1}{T}$ yang mana periode dapat diketahui dari titik 0 sampai titik 25.

c. n = 0 : 50 yang mana variabel n ini merujuk pada titik awal (0) hingga titik akhir (50).

d. $y = 2 \times \sin(2\pi \times 0.04 \times n)$ merupakan rumus fungsi untuk menggambarkan gelombang sinus pada layar monitor. Rumus ini berasal dari rumus dasar gelombang sinus yaitu :

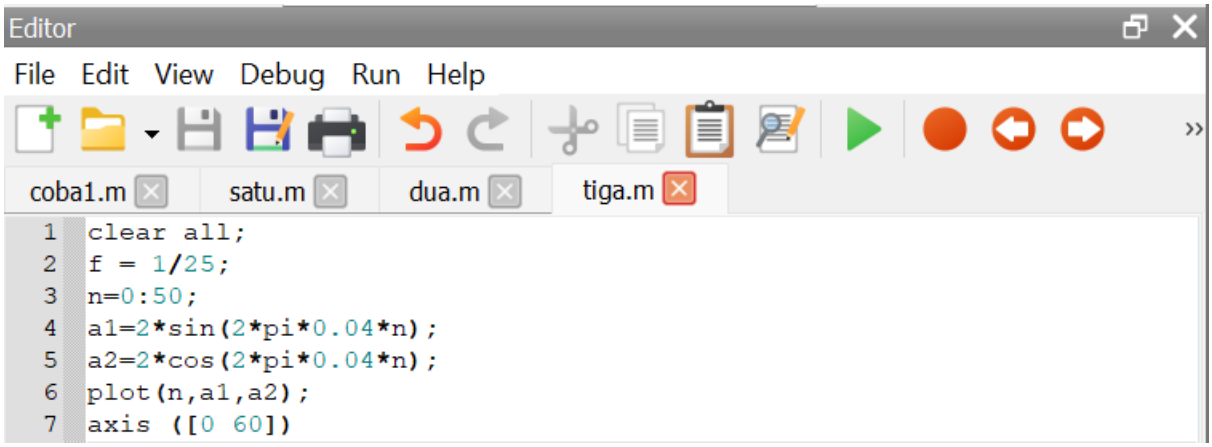
$y = A \times \sin(2\pi f \times n)$

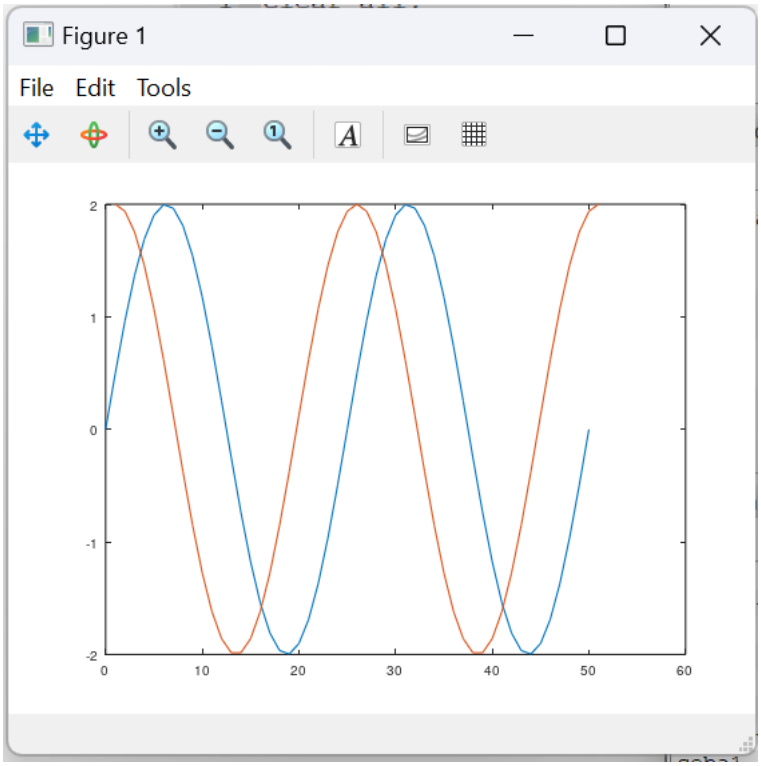
Dengan keterangan A merupakan amplitudo pada sinyal gelombang (2), f merupakan frekuensi sinyal gelombang (0.04) dan n merupakan variabel yang merujuk pada titik awal hingga titik akhir..

e. plot(n, y) memiliki fungsi untuk menampilkan sinyal sinusoidal untuk variabel n dan y.

f. axis([0 60]) berfungsi untuk mengatur batas sumbu x pada plot antara 0 sampai 60.

Nomor 3





Analisis :

Program diatas menghasilkan gelombang sinus yang sesuai dengan soal yang diminta. Berikut merupakan analisis tiap kode program yang dibuat :

a. Clear all berfungsi untuk menghapus variabel sebelumnya di Octave.

b. $f = \frac{1}{25}$ berasal dari rumus frekuensi yaitu $f = \frac{1}{T}$ yang mana periode dapat diketahui dari titik 0 sampai titik 25.

c. n = 0 : 50 yang mana variabel n ini merujuk pada titik awal (0) hingga titik akhir (50).

d. $a1 = 2 \times \sin(2\pi \times 0.04 \times n)$ merupakan rumus fungsi untuk menggambarkan gelombang sinus pada layar monitor. Rumus ini berasal dari rumus dasar gelombang sinus yaitu :

$a1 = A \times \sin(2\pi f \times n)$

Dengan keterangan A merupakan amplitudo pada sinyal gelombang (2), f merupakan frekuensi sinyal gelombang (0.04) dan n merupakan variabel yang merujuk pada titik awal hingga titik akhir. Gambar gelombang sinus pada kode program diatas berwarna biru.

e. $a2 = 2 \times \cos(2\pi \times 0.04 \times n)$ merupakan rumus fungsi untuk menggambarkan gelombang cosinus pada layar monitor. Rumus ini berasal dari rumus dasar gelombang cosinus yaitu :

$y = A \times \cos(2\pi f \times n)$

Dengan keterangan A merupakan amplitudo pada sinyal gelombang (2), f merupakan frekuensi sinyal gelombang (0.04) dan n merupakan variabel yang merujuk pada titik awal hingga titik akhir. Gambar gelombang cosinus pada kode program diatas berwarna merah.

f. plot(n, a1, a2) memiliki fungsi untuk menampilkan sinyal sinus dan cosinus untuk variabel n, a1 dan a2.

g. axis([0 60]) berfungsi untuk mengatur batas sumbu x pada plot antara 0 sampai 60.

KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa membuat sinyal gelombang sinus dan cosinus dapat digambar pada aplikasi Octave. Karena akan menampilkan sinyal gelombang sinus dan cosinus, maka diperlukan

a. Frekuensi dengan rumus $f = \frac{1}{T}$.

b. Variabel n yang mana merupakan titik awal sampai titik akhir sinyal gelombang

c. Variabel y yang merupakan rumus untuk membuat sinyal gelombang, yaitu :

- Sinus :

  $a1 = A \times \sin(2\pi f \times n)$.

- Cosinus

  $a2 = A \times \cos(2\pi f \times n)$.

d. Plot untuk menampilkan sinyal pada kode program.

e. Menentukan batas sumbu x yang akan digunakan.